标题：	淄博淄川淄博正拓气体有限公司“2·26”一般气体闪爆事故调查报告		
索引号：	11370300MB2856822A/2026-5580271	文号：	
发文日期：	2026-05-06	发布机构：	淄博市应急管理局

淄博淄川淄博正拓气体有限公司“2·26”一般气体闪爆事故调查报告

发布日期：2026-05-06

2025年2月26日19时8分，位于淄博市淄川区的淄博正拓气体有限公司发生一起气体闪爆事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失380万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，淄博市人民政府于2025年3月1日批准成立了淄博淄川淄博正拓气体有限公司“2·26”一般气体闪爆事故调查组，对该事故进行提级调查，市应急局、市市场监管局、市公安局、市总工会和淄川区政府派员参加，同时邀请市纪委监委、市检察院派员介入调查。事故调查组下设技术组、管理组、综合组和责任追究审查组，并聘请专家组成技术专家组，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定、综合分析和全面论证，查明了事故经过、事故原因、财产损失、人员伤亡等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和防范措施。

经调查认定，该事故是一起因压力管道使用单位对压力管道日常检查、维护保养不到位，雇佣无资质施工队伍违规带压密封堵漏作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）淄博正拓气体有限公司

淄博正拓气体有限公司(以下简称正拓公司)成立于2013年4月，住所位于淄川区寨里镇小顶山化工园区，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人:胡某江，注册资本:1100万元，统一社会信用代码：91370302067363797B。正拓气体现有员工20人，拥有一套15000Nm3/h天然气制氢装置，于2020年6月首次取得危

险化学品安全生产许可证，安全生产许可证编号为：（鲁）WH安许证字〔2023〕030747号，许可范围：氢15000Nm3/h，有效期至2026年6月27日。

（二）淄博科瑞工业设备检修有限公司

淄博科瑞工业设备检修有限公司(以下简称科瑞公司)成立于2017年4月，住所位于临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道818甲9号302，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人:朱某良，注册资本:200万元，统一社会信用代码：91370305MA3DGTTY37，主要从事建筑安装工程施工，机械设备安装、检修、防腐、堵漏、开孔、机械设备加工等业务。科瑞公司无特种设备安装改造维修资质。

（三）事故装置情况

1.天然气制氢装置概况

正拓公司的天然气制氢装置是为配套山东宝塔新能源有限公司（以下简称宝塔公司）焦油加氢改质项目建设的，装置2014年底开工建设，2015年6月竣工。制氢装置竣工后，宝塔公司焦油加氢改质项目未正式投产。直至2020年，正拓公司制氢装置取得安全生产许可证，正式投入运行。

正拓公司天然气制氢装置区位于厂区东部，自东向西分别布置有脱盐水装置、脱硫变换工段、转化及热回收工段、PSA工段、压缩工段，事故发生在中温变换反应器R0303A出口管线上，R0303A位于脱硫变换工段的东北侧。

2.天然气制氢装置工艺流程情况

制氢工艺流程如图2所示。降压脱硫后的天然气在转化炉内与水蒸气混合，在催化剂的作用下，天然气与水蒸气反应生成包含氢气、一氧化碳和二氧化碳的转化气。转化炉出口820℃的高温转化气经蒸汽发生器换热后，温度降至360℃，进入操作压力为1.8MPa的中温变换反应器R0303A/B，在催化剂的作用下发生变换反应，其中的一氧化碳与水蒸气继续反应，生成二氧化碳和氢气，直至一氧化碳含量低于3%，成为氢气含量约75%的中变气。中变气经过锅炉给水第二预热器E0302A/B和锅炉给水第一预热器E0302C/D后，再经过一系列分水和换热过程，进入PSA单元产出高纯度氢气。

3.事故管道情况

事故管道名称：中变气管道，管道起至点：R0303A→E0302A，编号：PG0310，管道材质为15CrMo，管道等级为GC1，于2016年11月投入使用。管道设计单位：新地能源工程技术有限公司，施工单位：山西丰喜化工设备有限公司。

中变反应器R0303A底部西向出口管线（PG0310）距反应器约1米的位置有一个竖直向下的异径三通（DN300×150-9.0，材质15CrMo），三通支管（DN150）通过焊接方式连接一个法兰盲板组件（高颈法兰+盲板法兰）。该异径三通是一个开停车工艺吹扫预留口，DN300出口管线距地面约740mm,盲板法兰距地面约500mm。事故发生前，三通支管法兰焊缝下方出现砂眼泄漏，现场进行了带压密封堵漏作业。

（四）制氢装置带压密封堵漏施工进展情况

2025年1月26日制氢装置停车，2月18日恢复运行。2月19日，现场发现天然气管道（2.2MPa）排凝管与主管道焊缝处有泄漏。2月21日，受正拓公司委托，科瑞公司安排施工人员张某波实施了带压密封堵漏作业。

2025年2月25日，操作人员发现中变反应器R0303A出口管道有气体泄漏，生产部长孙某生与其他员工一起拆除R0303A出口管道保温层后，发现在异径三通支管（DN150）高颈法兰焊缝下方约20mm处，西北方向法兰颈上有砂眼漏气。正拓公司法定代表人胡某江确认泄漏情况后，安排副总经理江某尽快维修。江某再次联系科瑞公司朱某良，商讨不停气带压密封堵漏事宜，双方商定工程款为4500元。2月26日下午，朱某良安排的施工人员张某波到达正拓公司装置现场。

（五）事发当日带压密封夹具制作情况

调查组对现场带压密封夹具、注胶枪等设备、工具进行了勘验。夹具上方固定住异径三通的DN150支管，夹具下方利用边条卡住高颈法兰的下缘，形成圆柱形注胶腔体。夹具调节平衡后紧固螺栓，即可用电动液压设备和注胶枪通过注胶孔将密封胶注入。

二、事故发生经过及救援善后情况

（一）事故发生经过

2025年2月26日15时43分，张某波到达事故管道泄漏现场后，孙某生与其配合制定现场施工方案，并安排安全员马某在现场监护。现场安装夹具时，发现2个盲板法兰螺栓太长，影响夹具固定，需要锯断，17时2分，孙某生与张某波外出购买锯条。17时24分，二人返回厂区，现场开始安装密封夹具并进行注胶作业。19时8分57秒，带压密封堵漏施工现场发生闪爆，现场着火。

（二）事故应急救援情况

现场闪爆后，在中控室的外操工秦某看到受伤的马某从现场跑回来，立即拨打120急救电话。正拓公司操作人员启动制氢装置紧急处置程序，关闭了现场天然气进料阀和氢气输出阀。19时10分，市消防救援支队指挥中心接到报警，立即调派3个消防救援站、7辆消防车、49名消防救援人员赶赴现场。19时34分，首批消防救援力量到达现场开展救援；19时49分，现场搜救出2名已当场死亡的被困人员。

（三）事故应急处置评估情况

19时30分，正拓公司安全部经理杨某娟向淄川区应急局报告事故情况；19时35分，淄川区应急局向市应急局报告事故信息；20时11分，市应急局将事故信息上报到省应急厅。事故发生后，正拓公司第一时间对制氢装置实施了应急工

艺处置，消防救援力量赶到现场后迅速救出现场被困人员，现场工艺处置和救援行动科学高效、措施得当，未发生爆炸、人员伤亡等次生事故。

（四）人员伤亡及善后处理情况

1.张某波，男，42岁，科瑞公司带压密封堵漏施工人员，淄博市临淄区敬仲镇人，在事故中死亡。

2.孙某生，男，45岁，正拓公司生产部部长，淄博市淄川区罗村镇人，在事故中死亡。

3.马某，男，36岁，正拓公司安全员，淄博市淄川区昆仑镇人，在事故中全身多处烧伤，事故发生后被送至淄博市第六人民医院救治。

事故发生后，正拓公司与死者家属商谈善后处理事宜并签订赔偿协议。

（五）事故损失情况

事故闪爆能量在中温变换反应器R0303A西侧地面形成一个地坑，R0303A反应器及周边设备设施过火，部分设备保温层损坏，事故直接经济损失380万元。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

1.事故直接原因

在中温变换反应器R0303A出口异径三通支管上，高颈法兰颈部存在腐蚀减薄缺陷（已经出现砂眼），承压能力大幅下降，在带压密封施工作业中，管道内介质压力、密封夹具紧固应力、密封胶注入时的液压力共同作用，达到法兰颈的承受极限，发生断裂。盲板法兰被打出，管道内部喷出的富氢中变气遇金属碰撞火花被点燃，发生闪爆。

2.现场勘验调查情况

经调查组现场勘查，中温变换反应器R0303A出口异径三通高颈法兰焊缝下方法兰颈部发生断裂，断裂面有明显的腐蚀减薄现象，断裂位置与最初的砂眼位置基本吻合。

经调查，自2019年制氢装置试生产至事故发生，事故盲板法兰从未被打开检查、吹扫过。

3.技术检验鉴定情况

淄博市应急管理局委托山东省特种设备检验研究院集团有限公司（以下简称省特检院）对断裂高颈法兰和异径三通管件进行了技术检验鉴定。2025年5月8日，省特检院出具《淄博正拓气体有限公司“2·26”气体闪爆事故管道泄漏原因失效分析报告》。报告结论：高颈法兰与盲板法兰处是设计上的吹扫口，为系统低点，系统运行及开停车过程中易积液，高颈法兰变截面泄漏处为气液交界面，运行时交界面液体易蒸发，杂质、盐分（如氯盐、硫酸盐类等）浓缩、积垢后易形成碱性高腐蚀环境。停车检修时，积液吸收二氧化硫、二氧化碳等酸性气体，形成酸性腐蚀环境。两种腐蚀工况叠加，使交界面处腐蚀减薄严重，法兰整体承载能力下降，最终局部腐蚀穿孔泄漏。

（二）间接原因

1.正拓公司。安全生产主体责任不落实，风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流于形式，对设备管道运行中存在的风险隐患认识不到位，对压力管道的腐蚀问题没有采取针对性的防范措施；未认真开展特种设备经常性维护保养和定期自行检查工作，对压力管道的重点薄弱环节没有加强监控、检测，安全技术档案管理混乱，原始技术资料保管不善；雇佣无资质施工队伍实施压力管道带压密封堵漏作业。

2.科瑞公司。无资质承揽压力管道重大维修施工项目，施工前未向市场监管部门告知修理情况，未确认现场管道设备的承压情况冒险作业。

3.淄川区寨里镇。未督促正拓公司扎实开展双重预防机制建设工作，对正拓公司特种设备安全生产工作督导检查不力，对其雇佣无资质施工队伍冒险作业的情况失察。

4.淄川区市场监督管理局。对正拓公司特种设备安全管理工作监管不到位，对其在压力管道管理中存在的事故隐患失察，对辖区内特种设备重大维修无资质施工的违法行为失察。

5.淄川区应急管理局。对正拓公司危险化学品安全生产工作监管不到位，督导检查不力，未督促其扎实开展风险分级管控和隐患排查治理工作。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究刑事责任人员

张某波，科瑞公司带压密封堵漏施工人员，未确认现场设备作业条件冒险实施压力管道重大维修施工作业，对事故发生负有责任。当事人已在事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1.朱某良，科瑞公司主要负责人，无资质承揽特种设备重大维修施工项目，对事故的发生负有主要责任。涉嫌构成刑事犯罪，建议移交司法机关依法调查处理。

2.江某，正拓公司副总经理，分管装置生产运行、设备管理与检维修，安全生产履职不力，委托无资质施工队伍实施压力管道带压密封堵漏作业，对事故的发生负有主要责任。涉嫌构成刑事犯罪，建议移交司法机关依法调查处理。

（三）建议给予党纪政务处分和组织处理人员

在事故调查过程中发现的有关部门和单位履职方面问题线索和相关材料，已移交事故责任追究审查调查组。对有关人员的党纪政务处分和有关单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（四）行政处罚建议

建议由淄川区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对下列单位和人员进行行政处罚：

1.正拓公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.胡某江，正拓公司主要负责人，履行安全管理职责不到位，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.杨某娟，正拓公司安全部经理，安全生产履职不力，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

4.科瑞公司，无资质承揽特种设备重大维修施工项目，对事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其处三十万元以上一百万元以下的罚款。

五、事故主要教训

事故企业正拓公司在日常生产运行当中，忽视制氢装置压力管道的安全管理工作，对管道设备可能存在腐蚀的薄弱位置没有加强日常检测、维护保养，导致事故法兰腐蚀减薄严重，承压能力下降。在管道出现泄漏砂眼后，正拓公司雇佣无资质施工队伍冒险实施带压密封堵漏作业，造成严重事故后果。属地和行业监管部门对正拓公司的安全生产工作监管不力，未督促正拓公司扎实开展风险分级管控和隐患排查治理工作，严查装置运行中的风险隐患；对特种设备领域违法违规行为打击不力，对科瑞公司无资质承揽压力管道重大维修项目的违法行为失察。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议：

（一）各级政府、各有关部门和各企业单位要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入开展风险分级管控和隐患排查治理工作，深入分析、排查各生产经营环节的风险隐患，确保安全生产形势稳定。

（二）各类特种设备使用企业要严格落实安全生产主体责任，切实加强特种设备领域风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。要建立健全特种设备安全管理机构，制定并严格落实特种设备管理制度和操作规程，加强维护保养、巡回检查、异常情况处置、安全技术档案管理等工作。要特别重视特种设备的自行检查工作，使其成为法定定期检验的重要补充。对于压力管道，要重点检查弯头、焊缝、三通、异径管等重点薄弱位置，特别要重视管道腐蚀情况的检查，利用管壁测厚等手段对重点位置加大检查频次，要安排专人负责，建立特种设备自检台账，对于发现的异常情况要及时上报，及时按规定程序处理。

（三）使用单位在实施特种设备带压密封堵漏作业时，应当选定具有相应资质的施工单位。作业前，要做好现场勘测和必要的分析检测，必须对施工作业人员进行安全技术交底。当泄漏物料为高度危害介质时，施工单位和使用单位应当共同编制、审核《工程施工方案》和《工程施工安全评价报告》，做好施工工具和器材的准备工作，按规定为作业人员配备安全防护用品，严格落实施工现场的安全防护措施。

（四）各级监管部门要认真履行安全生产监管职责，不断提高安全生产监管水平，督促企业严格落实特种设备安全管理制度，提高特种设备运行维护水平，保证长周期安全稳定运行。要切实加强安全监管与执法检查，严厉打击无资质施工队伍承揽特种设备安装、维修、改造工程项目的违法行为，规范特种设备使用企业外委施工队伍管理，保障特种设备安装、维修、改造质量，消除特种设备施工过程中的各类事故隐患。

分享：

扫码使用手机浏览本页内容

党政机关

淄博市应急管理局主办
建议电脑屏幕分辨率大于1280x768 使用IE9浏览器进行浏览 未经授权禁止镜像
鲁ICP备2020036458号 联系电话：0533-2301930 网站标识码：3703000041
鲁公网安备 37030302000238号 中文域名：淄博市应急管理局.政务

政府网站找错